

Exercice 2 — equals() et hashCode()

EILMS — Java Enterprise (Step 1 & Step 2)

Énoncé

Que renvoie ce code, et pourquoi ?

```
WarehouseItem a = new WarehouseItem("ITEM-1", "Câble", 10);
WarehouseItem b = new WarehouseItem("ITEM-1", "Autre nom", 999);
Set<WarehouseItem> set = new HashSet<>();
set.add(a);
set.add(b);
System.out.println(set.size());
```

Correction

Réponse : 1

Comme `equals()` et `hashCode()` ne se basent que sur le champ `id`, et que `a` et `b` ont le même `id` (« ITEM-1 »), le `HashSet` les considère comme le même élément. Quand on fait `set.add(b)`, Java calcule d'abord `b.hashCode()` (identique à celui de `a`), trouve le bucket où `a` est déjà stocké, appelle `a.equals(b)` (qui renvoie `true`), et conclut que `b` est un doublon — il n'est donc jamais ajouté.

Piège classique : beaucoup d'étudiants s'attendent à « 2 » en pensant que `name/quantity` différents rendent les objets différents. Mais `equals()/hashCode()` sont définis explicitement pour ignorer ces champs.